사회통계연습
인과도표

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

December 1, 2023

진행 순서

1. 지난 주 리뷰
2. 표준화 회귀계수
3. 인과도표의 작성
4. 인과도표 작성시 주의사항

지난 주 리뷰

지난 주 리뷰

1. eCampus에서 2018년 방송매체 이용행태 조사 원자료와 설문지를 다운로드하시오. 종속변수로 최근 일주일 동안 (음성 통화 시간을 제외한) 스마트폰 이용시간을 분석하고자 한다.
위 종속변수를 설명하기 위하여 연령, 성별, 소득, 직업, 1인가구 여부를 독립변수로 고려하고 있다. 이를 위해 적절히 회귀분석을 수행하고 그 결과를 해석하시오. 단 연령과 소득은 연속변수를 사용하시오. (50점)

지난 주 리뷰

- 문제에서 '소득은 연속변수를 사용하라'고 요구했으므로 income2보다는 income1이 보다 적절하다(Why?).
- 문제에서 '1인가구 여부를 독립변수로 고려하라'고 요구했으므로 1인가구인 경우를 1로, 1인가구가 아닌 경우를 0으로 가부호화(dummy coding)해야 한다.
- 무직을 결측치 처리한 경우가 있었다. 무직은 학생 변수보다 2배 정도 사례수가 1번과 2번 모두에서 종속변수에 유의미한 영향을 미치고 있는 중요한 변수이다.

지난 주 리뷰

		성별 포함		여성		남성	
		B	표준화 오류	B	표준화 오류	B	표준화 오류
가구	가구원 수	13.3***	3.5	15.8**	5.1	11.2*	5.0
소득	월 평균 가구소득	1.3**	0.4	1.6**	0.6	0.9	0.6
연령	연령	-25.5***	0.8	-23.9***	1.2	-25.8***	1.2
성별	성별	0.5	2.5				
직업	사무직	-5.4	3.7	5.3	70.1	-0.7	4.9
	서비스/판매직	-3.0	3.2	15.4	70.1	-6.7+	3.7
	생산직	-7.4*	3.5	5.6	70.0	-10.3*	4.9
	학생	-21.6***	5.2	-8.1	70.4	-18.9**	6.9
	기타	-6.2	12.7	4.3	71.6	1.0	20.7
	무직	9.0*	4.5	16.6	70.1	33.3**	11.2
(상수)		184.0***	6.4	161.9*	70.5	189.0***	8.2
사례수		5547		2484		3063	
결정계수		0.228		0.232		0.229	

+P<0.1, *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001

지난 주 리뷰

- 감점 요인까지는 아니지만, 대문자 B가 아니라 소문자 b를 사용해야 한다(Why?).
- '표준화 오류'는 잘못된 번역어이다(사용하면 안된다). 표준오차(standard error)가 맞는 표현임에 주의하자.
- '가구원 수'는 잘못된 변수의 레이블(label)이고, '1인가구'가 정확한 표현이 된다(답은 맞다).
- 성별 및 직업의 경우 기준집단이 무엇인지 정확히 명시를 해주어야 한다.
- 가변수인 경우 '남성은 여성에 비해', '1인가구는 1인가구가 아닌 경우에 비해'와 같이 기준집단과 비교하면서 해석해야 한다.
- 모형 적합도와 관련하여 일원분산분석 결과와 결정계수를 꼭 해석해야 한다.

지난 주 리뷰

2. 독립변수 가운데 성별을 제거하고, 성별에 따라 표본을 둘로 나누어 다시 회귀분석을 수행하시오. 그 결과를 적절히 해석한 뒤, 앞에서 발견한 내용과 어떻게 다른지 논의하시오. (50점)

지난 주 리뷰

- SPSS에서 [케이스 선택]을 사용하여 남자만 따로 골라내어 분석하고, 그 다음엔 여자만 따로 골라내어 분석해야 한다.
- 회귀계수에서 명확한 차이가 나타난 변수를 중심으로 해석하면 충분하다.

지난 주 리뷰

총평

- 회귀분석 가설의 구성에서 자꾸 회귀계수에 대한 가설과 일원분산분석에 대한 가설을 혼동하고 있다. 다시 공부하자.
- 회귀계수에 대해서는 모든 회귀계수별로 가설을 쓰는 것이 원칙이다. 그러나 너무 길고 단순하기 때문에 생략하곤 한다.
- 그러나 통계적 유의성의 해석에서는 명확히 어떤 귀무가설을 기각하는지 언급하는 편이 좋다.
- 오랜 숙제하느라 수고했다!

표준화 회귀계수

표준화 회귀계수

여러 독립변수를 고려하다보면 어떤 변수가 가장 중요한지 알고 싶어진다.

- 회귀계수 값의 크기로 변수 간 영향력의 차이를 비교할 수 없다(Why?).
- 이를 비교하기 위한 한가지 방법은 표준화 회귀계수(standardized regression coefficient)를 사용하는 것이다.
- 표준화에도 몇 가지 방법이 있는데, 대체로 다음을 사용한다.

$$\beta_k^* = \frac{s_{X_k}}{s_Y} b_k$$

- 여기서 b_k는 원(raw) 회귀계수, s는 표준편차를 뜻한다.

표준화 회귀계수

연습 1. attend.csv에서 termgpa를 종속변수로, 기말시험(final), 예전 학점(priGPA), 과제(hwrte), 결석(skipped)을 독립변수로 하는 회귀모형을 구성하시오. 결과를 해석하고 어떤 변수가 termgpa를 가장 잘 설명하는지 논하시오.

표준화 회귀계수

- 표준화 회귀계수의 단위는 표준편차이므로(Why?) 그 해석은 다소 색다르다.
- "기말시험 점수의 1표준편차 증가는 학기말 GPA를 0.317 표준편차만큼 증가시킨다."
- 여기서 중요한 것은 모든 변수들의 단위가 이제 표준편차로 통일되었다는 사실이다 (Why?).
- 특히 합성지수같은 경우에는 단위가 애매했는데 이제 모두 똑같다.
- 단위가 똑같아졌으므로 표준화 회귀계수는 값의 크기로 어떤 변수가 얼마나 중요한지 알려준다(Why?).

표준화 회귀계수

연습 2. STARTUPS.SAV에서 대학의 창업기업 수(startups)를 종속변수로, 대학 연구비[단위=100만 달러](research), 특허 출원수(patents), 기술이전부서 연령(단위=연](duration)을 독립변수로 하는 회귀모형을 구성하시오. 표준화 회귀계수를 적절히 해석하시오.

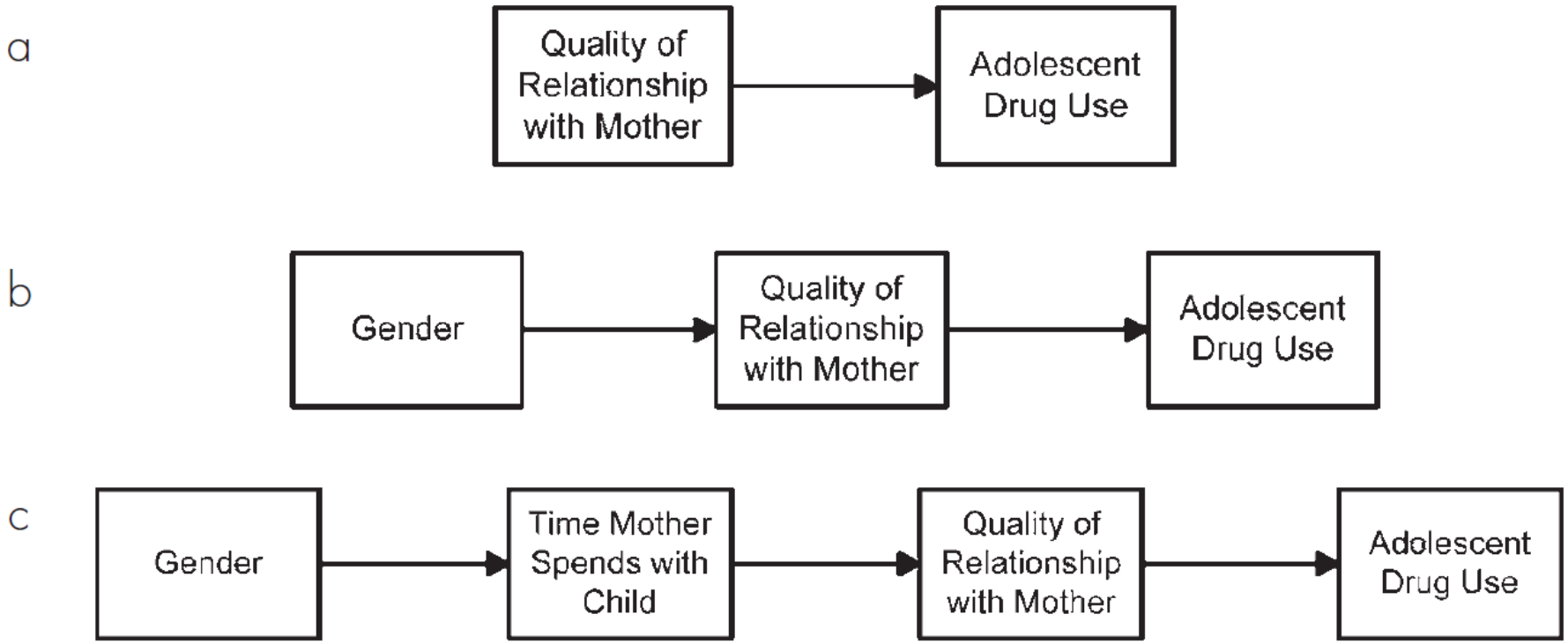
인과도표의 작성

인과도표의 작성

연구질문에 대한 대답을 구체화시키는 과정이 필요하다.

- 가령 어머니와의 관계(quality of relationship with mother)가 청소년의 약물남용(adolescent drug use)과 어떻게 연결되어 있는지를 사례로 살펴보자.
- 처음에는 어머니와의 관계이라는 변수가 청소년의 약물남용이라는 변수와 어떻게 연결되어 있는가를 그린다.
- 좀 더 나아가, 혹시 청소년의 성별이 어머니와의 관계에 영향을 미치고, 궁극적으로 약물남용의 위험을 높일 수 있음을 고민해본다.
- 만약 아들은 딸보다 어머니와 함께 보내는 시간이 적고, 이것이 어머니와의 관계를 악화시키고, 다시 청소년의 약물남용으로 이어지지 않는지 의심해 볼 수 있다.

인과도표의 작성


a
Quality of Relationship with Mother
Adolescent Drug Use
b
Gender
Quality of Relationship with Mother
Adolescent Drug Use
c
Gender
Time Mother Spends with Child
Quality of Relationship with Mother
Adolescent Drug Use

인과도표의 작성

연구질문에 대한 나름의 대답을 구체화하면서 연구모형을 구상한다.

- 실증적 사회학 연구의 맥락에서 주장(argument)이란 곧 어떤 사회현상의 원인과 결과에 대한 설명이다.
- 그러므로 자신의 주장을 요약하라는 요청을 받으면 인과도표(causal diagram)를 그려가며 설명할 수 있어야 한다!
- 인과도표는 변수 사이의 관계를 간단히 요약하는 그림이다.
- 아주 단순한 인과도표에서 시작하여 조금씩 확장하면서 연구주제를 발전시켜 나갈 수 있다.
- 끈질긴 고민이 허술한 생각을 좋은 연구질문으로 만든다. 인과도표는 그 지팡이가 된다.

인과도표의 작성

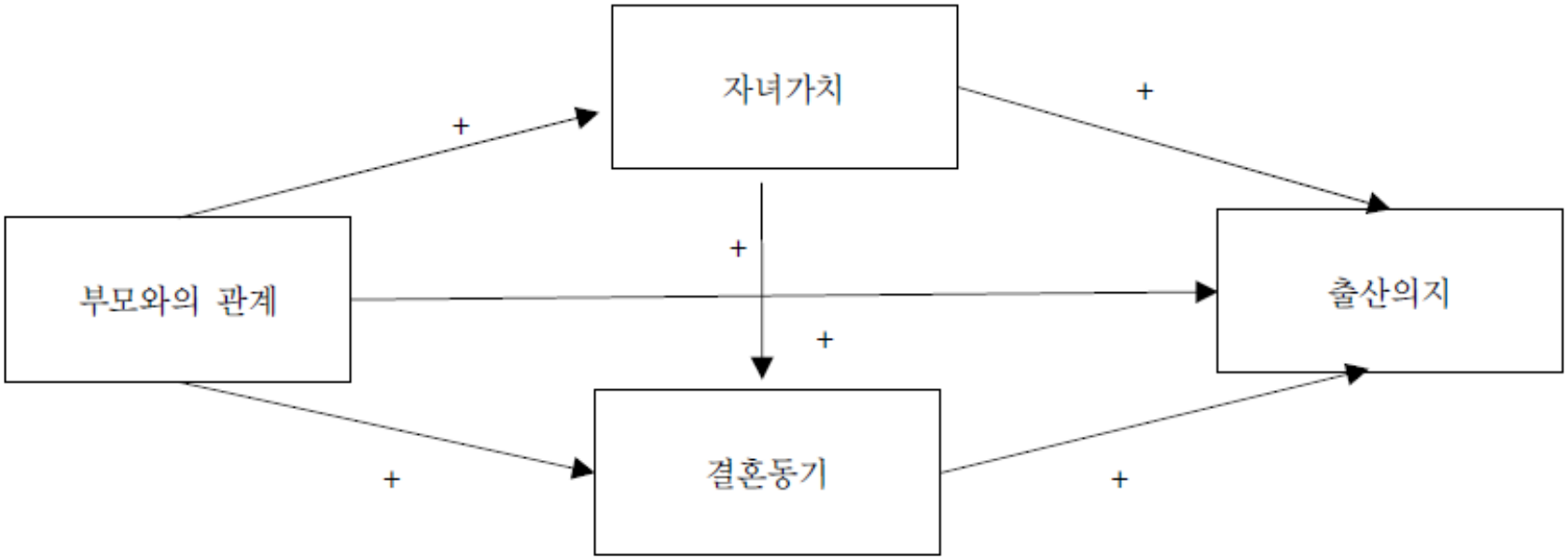
인과도표에서 나타낸 각각의 항목은 변수를 지시한다.

- 만일 다차원적 개념이라면 여러 개의 변수로 측정되어야 할 수도 있다.
- 이런 경우 (하나의 다차원적 개념을 측정하는) 여러 개의 변수들을 인과도표 상에 나타내도록 하자.
- 이렇게 변수로 측정하는 방식은 기존 문헌을 흉내내도록 하자.
- 김은진 외(2002)의 연구처럼 부모와의 관계, 자녀가치, 결혼동기, 출산의지 등 여러 개념들의 복합적인 관계를 인과도표로 나타낼 수 있다.

김은진, 정혜정, 정유진. 2022. “대학생이 지각한 자녀가치와 결혼동기 및 부모와의 관계가 출산의지에 미치는 영향: 성별에 따른 다집단 경로분석.” 가정과삶의질연구 40(1): 27–39.

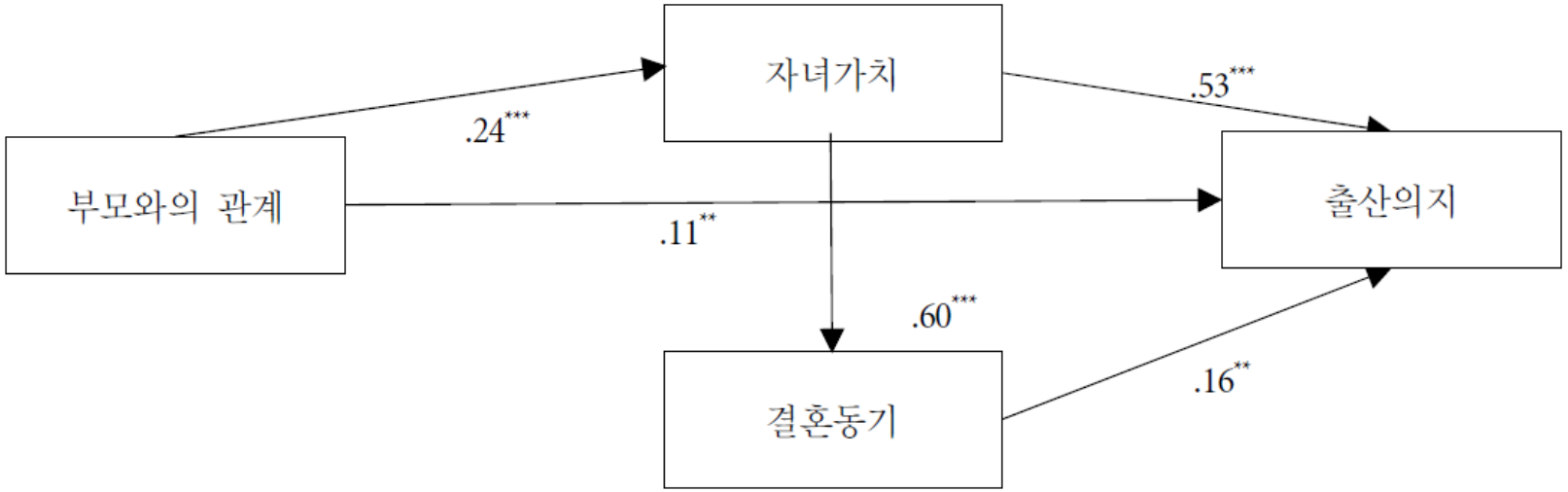
인과도표의 작성

- 인과도표는 연구 보고서의 첫머리에 연구모형으로 제시할 수도 있다.



인과도표의 작성

- 하지만 분석이 끝나고 화살표 위에 회귀계수를 써넣는 방식으로 연구 결과를 요약하는데 쓰이기도 한다!

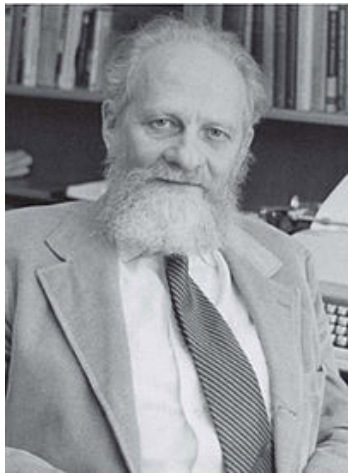


$^{**}p < .01$, $^{***}p < .001$
모든 경로계수는 표준화계수임

인과도표의 작성

세대간 직업이동의 매커니즘은 무엇일까?

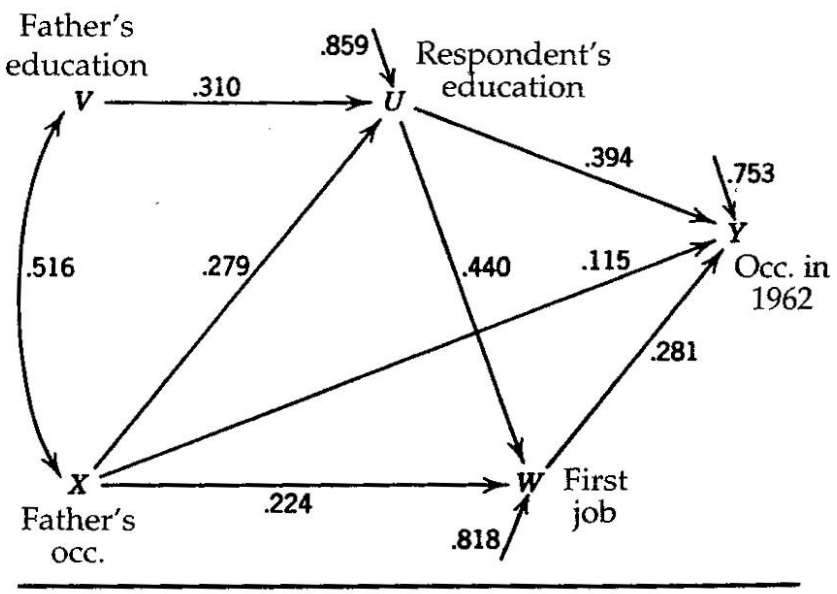
- 세대간 직업이동(inter-generational occupational mobility)의 매커니즘에 관한 고전적 설명은 지위획득모형(status attainment model)에 의해 이루어졌다.
- 1960년대에 이미 Peter Blau와 Otis Dudley Duncan는 미국 센서스 원자료를 분석하여 이른바 블라우-덩컨 모형(Blau-Duncan Model)을 발표하였다.



인과도표의 작성

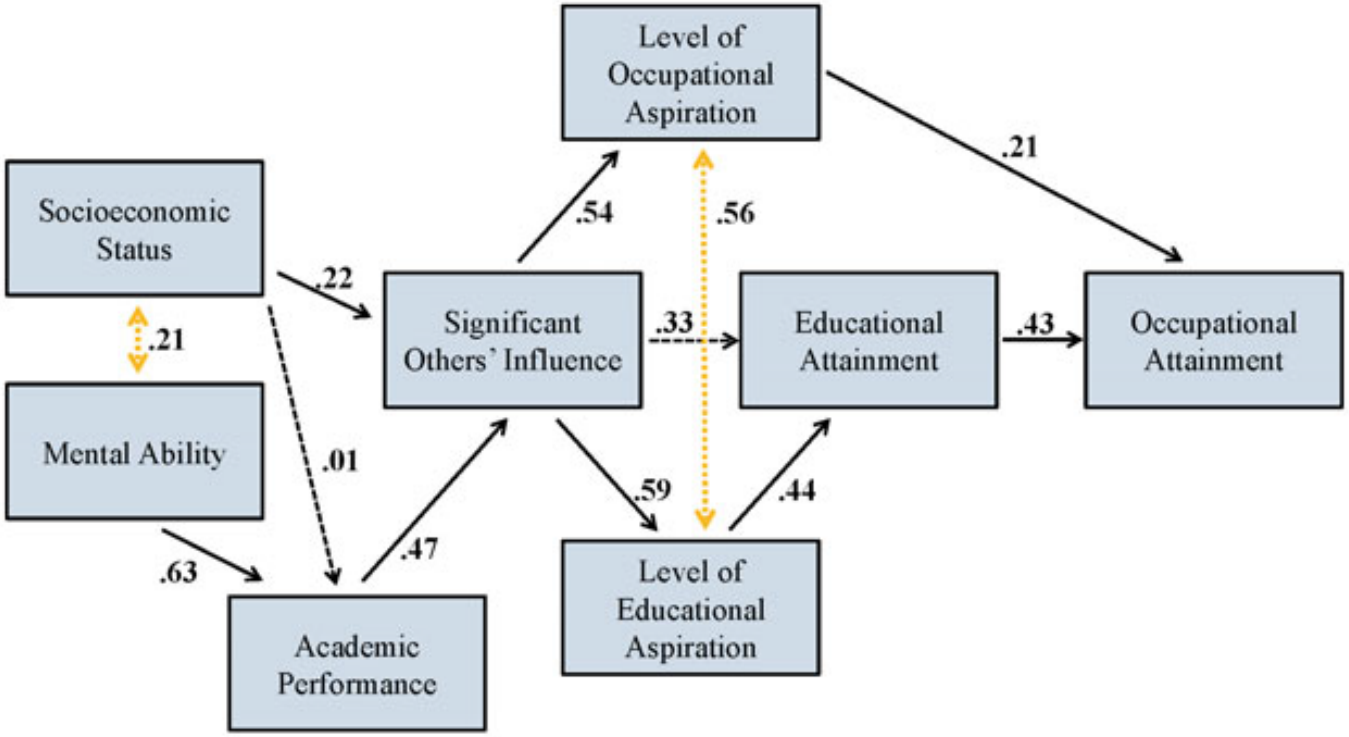
- 본인의 교육수준, 부친의 교육수준, 부친의 직업위세가 청년구직자의 노동시장 성과에 가장 중요한 변인이다.
- 그런데 본인의 교육수준은 다시 부친의 교육수준과 직업위세에 크게 좌우된다.
- 지위를 귀속 지위(ascribed status)와 성취 지위(achieved status)로 구분해왔지만, 지위획득모형에 따르면 성취 지위는 귀속 지위에 크게 영향받는다.

FIGURE 1
Path coefficients in basic model of the process of stratification



인과도표의 작성

- 이후 블라우-덩컨 모형이 사회심리학적 요인을 무시하고 있다는 비판이 제기되어 William Sewell을 중심으로 하여 이른바 위스컨신 모형(Wisconsin Model)이 발표된다.
- 두뇌, 자신의 교육과 직업에 대한 열망(aspiration), 파트너(SO)의 영향력 등이 추가적으로 고려된다.



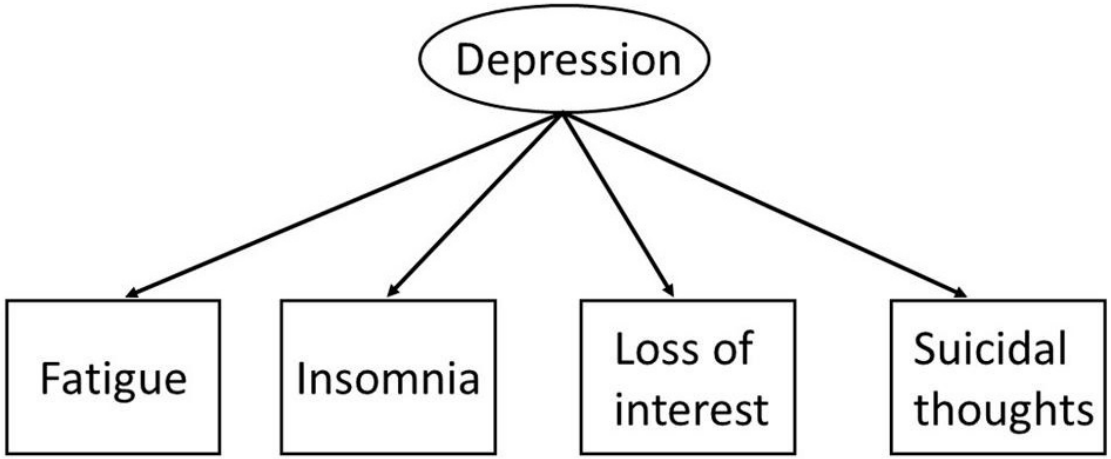
Source: Sewell et al. 1969, p. 85 (simplified depiction)

인과도표 작성시 주의사항

인과도표 작성시 주의사항

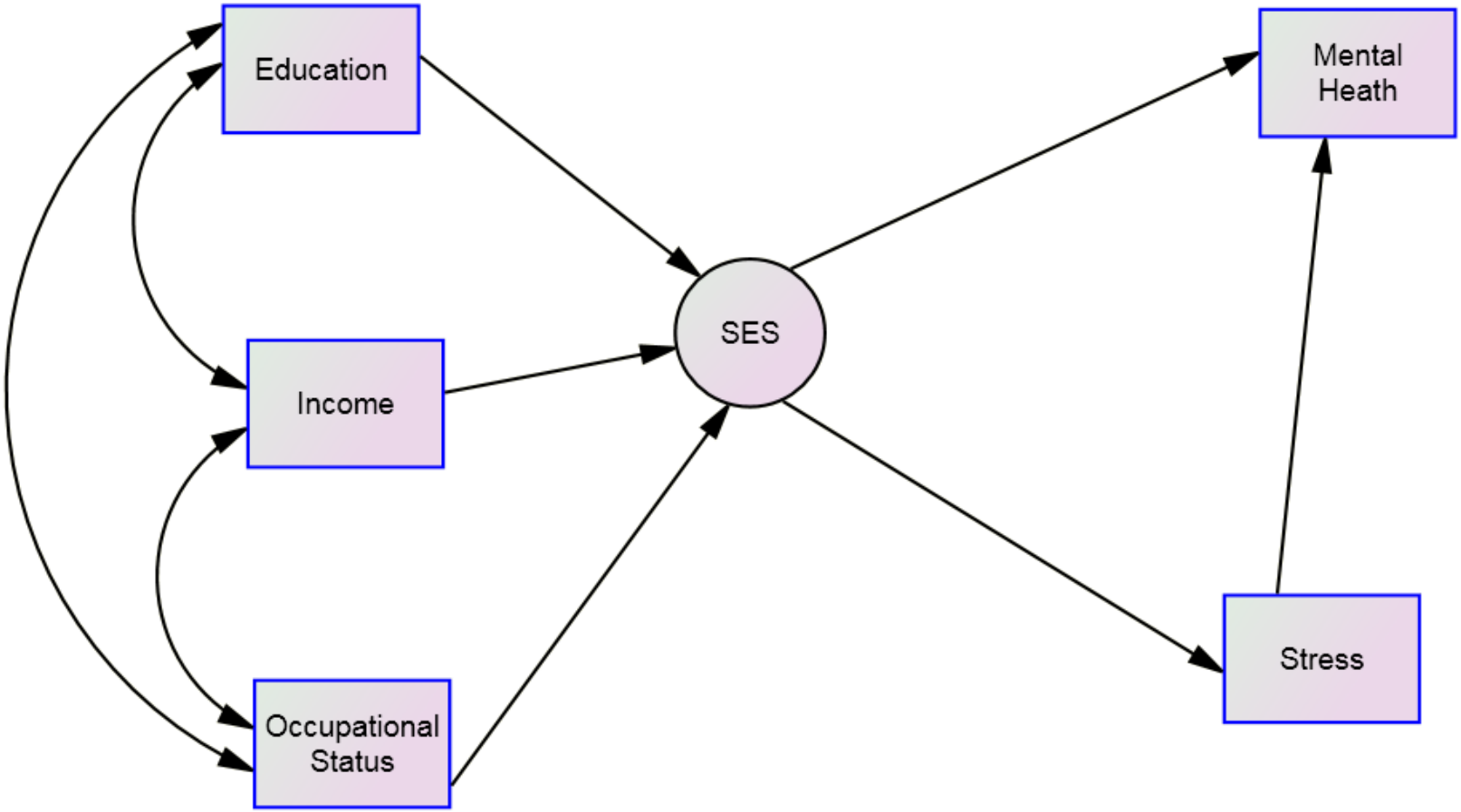
인과도표를 그릴 때 따라야 하는 몇 가지 규약이 있다.

- 변수는 사각형으로 표시하고, 인과관계는 화살표로 표시한다.
- 여러 변수로 구성된 합성지수인 경우에는 동그라미로 표시할 수 있다.
- 구조방정식 모형(structural equations model)의 관례에 따라 합성지수와 개별 변수와의 관계를 그릴수도 있다(우리에게 필수는 아니다).



인과도표 작성시 주의사항

- 독립변수는 가능한 왼쪽에, 종속변수는 가능한 오른쪽에 그리자.



인과도표 작성시 주의사항

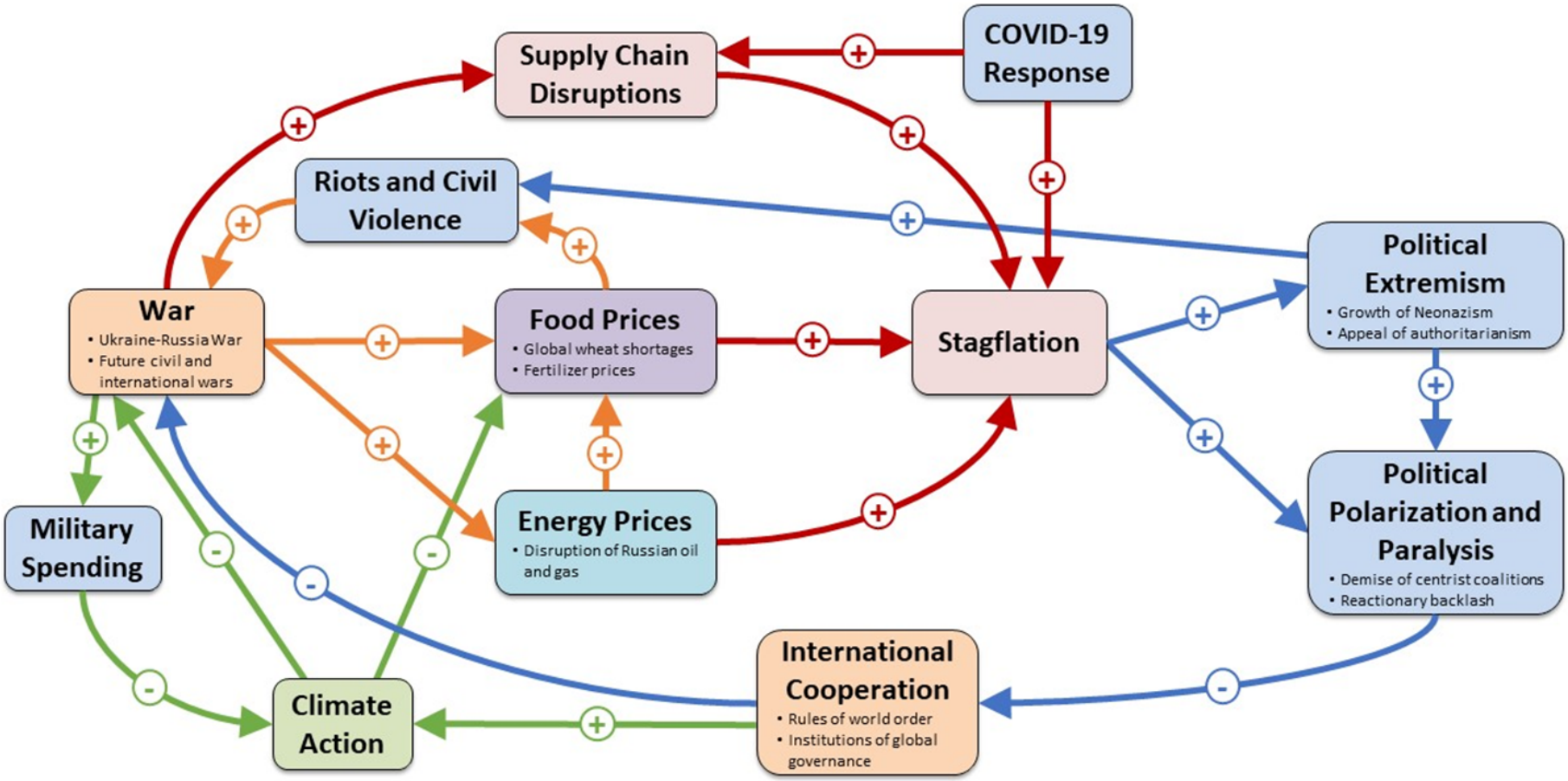
개념을 대충 뭉뚱그려 그림을 그리면 안된다.

- 설령 처음엔 그렇게 그렸더라도 나중엔 훨씬 구체화시켜야 한다.
- 단순히 "X가 Y에 영향을 미친다"라는 가설을 설정하면 보통 재미가 없다(Why?).
- 그러한 연관성의 내부(구체적으로 어떤 매커니즘)와 외부(외적으로 주어지는 특정한 조건)에 주목해야 한다!
- 혹은 "의외의 선"을 그려보아 전혀 이어져 있지 않은 것들 사이에서 숨겨진 연관성을 파악할 수도 있다.

인과도표 작성시 주의사항

너무 큰 그림은 좀 곤란하다.

- 특히 인과순환(causal loop)을 포함하지 않아야 한다(Why?).



인과도표 작성시 주의사항

연습 3. 자신의 연구주제를 정하고 그에 걸맞는 적절한 연구질문을 세우시오. 그 연구질문에 대답하는 연구가설을 보다 구체화시키고 변수간 관계를 묘사하는 인과도표를 작성하시오.